Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej



Stacja monitorująca do zarządzania uprawami

Autorzy:

Zuzanna Baran, Alicja Ciepielska, Patryk Rusak, Antoni Kucisz, Nguyen Anh Do

15 czerwca 2026

Spis treści

1 Opis projektu **1**

2 Identyfikacja problemu **1**

3 Badania **1**
3.1 Znaczenie problemu . . . 1
3.2 IoT i rolnictwo precyzyjne . . . 2
3.3 Przesyłanie danych i dostęp użytkownika do informacji . . . 3
3.4 Parametry środowiskowe do monitorowania . . . 4
3.5 Sensory . . . 4
3.6 Rozwiązania dostępne na rynku . . . 5

4 Pytania HMW **7**

5 Ideacja **8**
5.1 Wizualizacja urządzenia . . . 8
5.2 Ogólny schemat blokowy systemu . . . 8

6 Prototypowanie **9**
6.1 Gravity: Analog pH Sensor . . . 9
6.2 Druk 3D . . . 9
6.3 Aktualny stan prototypu . . . 11
6.4 Analiza poboru prądu . . . 12
6.5 Konfiguracja sprzętowa prototypu . . . 14
6.5.1 Platforma sterująca i oprogramowanie . . . 15
6.5.2 Tabela połączeń i funkcji pinów . . . 15
6.5.3 Magistrale komunikacyjne . . . 16
6.5.4 Cykl pracy urządzenia . . . 17
6.5.5 Schemat połączeń czujników . . . 17
6.6 Komunikacja z serwerem . . . 18
6.6.1 Aplikacja mobilna → backend . . . 19
6.6.2 Parowanie stacji i przekazanie konfiguracji . . . 19
6.6.3 Stacja pomiarowa → backend . . . 20
6.6.4 Odczyt raportów . . . 21
6.6.5 Bezpieczeństwo i rozdzielenie odpowiedzialności . . . 21
6.7 Aplikacja mobilna . . . 22
6.7.1 Główne funkcje aplikacji . . . 22
6.7.2 Logowanie i zarządzanie sesją . . . 23
6.7.3 Dashboard i zarządzanie stacjami . . . 24
6.7.4 Dodawanie i parowanie stacji . . . 24
6.7.5 Widok szczegółów stacji i raporty . . . 25
6.7.6 Wykresy i analiza danych . . . 25
6.7.7 Komunikacja z backendem i obsługa błędów . . . 27
6.7.8 Rola aplikacji w całym systemie . . . 27
6.8 Backend . . . 27
6.8.1 Technologie i struktura projektu . . . 28
6.8.2 Konfiguracja i uruchamianie . . . 28
6.8.3 Endpointy i odpowiedzialności backendu . . . 28

7 Finalizacja projektu oraz testy **29**
7.1 Cel i zakres testu . . . 29
7.2 Przebieg testu . . . 30
7.3 Wyniki pomiarów . . . 31

7.4 Interpretacja wyników 31
7.5 Wnioski z testu 32

8 Podział pracy **32**

9 Bibliografia **33**

Spis ilustracji

1 Wizualizacja urządzenia 8
2 Ogólny schemat blokowy systemu 8
3 Projekt 3D – opakowanie na czujniki 10
4 Projekt 3D – podstawka 10
5 Projekt 3D – uchwyt 11
6 Projekt 3D – kolce do wbicia w ziemię 11
7 Prototyp projektu 12
8 Pomiar poboru prądu w trybie czuwania 12
9 Pomiar poboru prądu podczas odczytu danych z czujników 13
10 Pomiar poboru prądu podczas pracy z aktywnym połączeniem Wi-Fi 13
11 Schemat połączeń czujników z płytką Enviro Weather / Raspberry Pi Pico W 18
12 Wybrane ekrany aplikacji mobilnej prezentujące podstawowe funkcje systemu. 23
13 Ekrany aplikacji związane z logowaniem i zarządzaniem sesją użytkownika. 24
14 Widoki szczegółów stacji i raportów pomiarowych w aplikacji mobilnej. 25
15 Ekrany prezentujące analizę odczytów oraz zmiany parametrów środowiskowych. 26
16 Dodatkowe widoki raportów i wykresów dostępnych dla użytkownika. 26
17 Finalny prototyp stacji przygotowany do testów terenowych. 29
18 Wyniki testu prezentowane w aplikacji mobilnej. 30
19 Dodatkowe ekrany z wynikami i wykresami pomiarów. 31

1 Opis projektu

Projekt koncentruje się na stacji inteligentnego monitorowania upraw, który rozwiązuje problem opóźnionej reakcji na zagrożenia rolnicze poprzez bieżącą analizę parametrów glebowych i atmosferycznych. Wykorzystując sieć czujników IoT, stworzymy stację monitorującą różne czynniki, które nam pomogą zoptymalizować uprawę. Rozwiązanie umożliwia wczesne wykrywanie stresu roślin oraz zagrożeń pożarowych. Dzięki integracji danych w czasie rzeczywistym system stanowi nowoczesną alternatywę dla czasochłonnych i nieefektywnych wizyt kontrolnych na dużych obszarach pól.

2 Identyfikacja problemu

Problemy na polach uprawnych (takie jak utrata przez glebę wilgoci, zbyt wysoka temperatura czy pożary) są wykrywane z opóźnieniem. W wielu gospodarstwach stan upraw sprawdza się głównie podczas wizyt na polu. Przy dużych powierzchniach nie jest jednak możliwe ciągłe kontrolowanie każdego fragmentu terenu, dlatego między kolejnymi obserwacjami może minąć sporo czasu. W tym czasie warunki na polu mogą się zmienić, a pierwsze oznaki problemów łatwo przeoczyć. Na przykład gleba może stopniowo tracić wilgoć albo temperatura może być zbyt wysoka dla danej rośliny. Często staje się to widoczne dopiero wtedy, gdy rośliny zaczynają wyglądać gorzej. Podczas okresów suszy i wysokich temperatur pojawia się także większe ryzyko pożarów, dlatego brak bieżących danych o warunkach na polu utrudnia szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia.

3 Badania

3.1 Znaczenie problemu

Produkcja rolna jest silnie uzależniona od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność gleby, opady czy nasłonecznienie. Zmiany klimatyczne oraz coraz większa zmienność pogody powodują, że rolnicy muszą reagować szybciej na zmiany warunków panujących na polach. Według analiz dotyczących rolnictwa cyfrowego technologie monitorowania środowiska mogą znacząco wspierać zarządzanie gospodarstwami rolnymi poprzez dostarczanie aktualnych danych o stanie upraw [1][2]. W wielu gospodarstwach rolnych stan upraw jest nadal oceniany głównie podczas wizyt kontrolnych na polu. W przypadku dużych powierzchni uprawnych nie jest jednak możliwe ciągłe monitorowanie każdego fragmentu terenu, dlatego między kolejnymi obserwacjami może minąć sporo czasu. W efekcie pierwsze oznaki problemów mogą zostać zauważone dopiero wtedy, gdy rośliny zaczynają wykazywać widoczne objawy stresu. Do najczęstszych problemów środowiskowych wpływających na uprawy należą m.in.:

- spadek wilgotności gleby prowadzący do stresu wodnego roślin,
- zbyt wysoka temperatura powietrza lub gleby,
- niekorzystne warunki pogodowe,
- zwiększone ryzyko pożarów w okresach suszy.

Zastosowanie systemów monitorowania opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) umożliwia zbieranie danych środowiskowych w czasie rzeczywistym. Czujniki rozmieszczone na polu mogą mierzyć parametry takie jak wilgotność gleby, temperatura czy natężenie światła, a następnie przesłać te informacje do systemu centralnego. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych zmian warunków środowiskowych oraz szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia dla upraw [3].

3.2 IoT i rolnictwo precyzyjne

Rozwój technologii cyfrowych doprowadził do powstania koncepcji tzw. rolnictwa precyzyjnego (precision agriculture). Podejście to polega na wykorzystaniu danych oraz nowoczesnych technologii do dokładniejszego zarządzania produkcją rolną. W rolnictwie precyzyjnym wykorzystywane są m.in.:

- czujniki środowiskowe,
- systemy IoT,
- technologie GPS,
- analiza danych i systemy informatyczne.

Jak wskazują badania dotyczące zastosowania Internetu Rzeczy w rolnictwie, systemy monitorowania środowiska pozwalają zbierać dane z wielu punktów na polu oraz analizować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować decyzje oparte na aktualnych warunkach panujących w konkretnych miejscach uprawy [4]. Zastosowanie technologii IoT w rolnictwie może przynieść wiele korzyści, takich jak:

- bardziej efektywne zarządzanie nawadnianiem,
- wcześniejsze wykrywanie stresu roślin,
- lepsza kontrola warunków środowiskowych,
- ograniczenie strat w plonach.

Czujniki IoT rozmieszczone na polach mogą dostarczać informacji o wilgotności gleby, temperaturze czy innych parametrach środowiskowych, co pozwala rolnikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zarządzania uprawami [2].

Według raportów dotyczących rynku technologii rolniczych globalny rynek smart agriculture w 2025 roku jest szacowany na około 23,2 miliarda dolarów i może wzrosnąć do ponad 72 miliardów dolarów do 2035 roku, co pokazuje dynamiczny rozwój technologii takich jak czujniki IoT i systemy monitorowania środowiska w rolnictwie [5].

Badania pokazują również rosnące zainteresowanie rolników technologiami cyfrowymi. W jednym z badań około 44,7% ankietowanych rolników deklarowało chęć wdrożenia technologii IoT w swoich gospodarstwach w celu poprawy monitorowania upraw i zarządzania zasobami [6].

Technologie komunikacji IoT (WiFi, LoRa, NB-IoT)

Kluczowym elementem systemów rolnictwa precyzyjnego jest niezawodny transfer danych z czujników rozmieszczonych na polu do centralnego systemu analitycznego. Wybór odpowiedniej technologii komunikacyjnej zależy od specyfiki i wielkości gospodarstwa:

- WiFi: Technologia o dużej przepustowości, umożliwiająca szybki transfer dużych pakietów danych. Jej główną wadą jest wysokie zużycie energii oraz bardzo ograniczony zasięg (zazwyczaj do kilkudziesięciu metrów). Z tego względu WiFi sprawdza się najlepiej w zamkniętych, zelektryfikowanych obiektach, takich jak szklarnie czy pieczarkarnie, rzadziej na otwartych, rozległych polach uprawnych.
- LoRa (LoRaWAN): Technologia radiowa dalekiego zasięgu (Long Range) i niskiego poboru mocy (Low Power Wide Area Network – LPWAN). Pozwala na transmisję danych na odległość nawet do kilkunastu kilometrów w terenie otwartym. Urządzenia oparte na technologii LoRa mogą pracować na zasilaniu bateryjnym przez wiele lat, co czyni ją najbardziej optymalnym rozwiązaniem do monitorowania dużych pól uprawnych [7]. Wadą jest niska przepustowość, jednak w zupełności wystarcza ona do przesyłania prostych danych z czujników (np. temperatury czy wilgotności).
- NB-IoT (Narrowband IoT): Wąskopasmowy standard komunikacji oparty na licencjonowanych sieciach komórkowych (LTE/5G). Zapewnia głęboką penetrację sygnału i stabilność połączenia bez konieczności budowy własnej infrastruktury sieciowej (jak ma to miejsce przy bramkach LoRa). Wymaga jednak opłacania abonamentu u operatorów telekomunikacyjnych oraz dostępu do zasięgu sieci komórkowej na monitorowanym obszarze [8].

3.3 Przesyłanie danych i dostęp użytkownika do informacji

Aby dane zbierane na polu przyniosły realną wartość, muszą zostać przetworzone i zaprezentowane w sposób zrozumiały dla użytkownika. Proces ten składa się zazwyczaj z trzech etapów:

- Akwizycja i transmisja: Czujniki (węzły sensoryczne) odczytują parametry środowiskowe i przesyłają pakiety danych do lokalnej bramki sieciowej (Gateway) lub bezpośrednio do stacji bazowej operatora.
- Chmura obliczeniowa (Cloud): Dane trafiają na bezpieczny serwer, gdzie są archiwizowane, filtrowane i analizowane w czasie rzeczywistym. To tutaj algorytmy mogą wykrywać anomalie, np. nagłe spadki wilgotności.
- Aplikacja mobilna lub Dashboard (Panel sterowania): Rolnik uzyskuje dostęp do przetworzonych informacji za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji na smartfonie.

Dzięki temu użytkownik może na bieżąco przeglądać wykresy, analizować trendy historyczne i tworzyć mapy zmienności pola. Kluczową funkcją takich systemów są automatyczne alerty (np. powiadomienia SMS lub push), które natychmiast informują rolnika o przekroczeniu krytycznych wartości parametrów (np. ryzyko przymrozków), umożliwiając natychmiastową interwencję.

3.4 Parametry środowiskowe do monitorowania

Monitorowanie parametrów środowiskowych pozwala nam na optymalizację decyzji przez nas podejmowanych opartych na konkretnych danych. Parametry, które warto śledzić można podzielić na parametry gleby i atmosferyczne.

Parametry gleby:

- Wilgotność gleby - pozwala określić dostępność wody w glebie, gdzie zbyt niska wartość powoduje stres wodny i hamowanie wzrostu, a zbyt wysoka brak dostępu do tlenu oraz chorobom gnilnym. Wiedza o wilgotności może nam pomóc z optymalnym zarządzaniem nawadniania
- Wartość pH - nieodpowiedni poziom pH, może zapobiec optymalnemu pobieraniu składników rolniczych, co pogarsza rozwój roślin. [12]
- Temperatura gleby - Pozwala nam z planowaniem sadzenia oraz terminu siewu, jak i obserwowaniu tempa rozwoju upraw.[13]
- Przewodność elektryczna (EC – Electrical Conductivity) - Pozwala ocenić zasolenie gleby. Zbyt wysoki wskaźnik utrudnia pobieranie wody, zaś zbyt niski może oznaczać niedobór składników odżywczych.

Parametry atmosferyczne:

- Temperatura i wilgotność powietrza - może nas ostrzec o nagłych spadkach i wzrostach temperatury, co może zniszczyć nasze plony. Wysoka wilgotność może narazić nas na ryzyko pleśni i grzybów roślinnych, zaś niska może doprowadzić do wysychania roślin.[14]
- Opady atmosferyczne - Mierzenie opadów, pozwala nam na precyzyjne balansowanie nawadniania upraw.
- Prędkość i kierunek wiatru - W Polsce można opryskiwać pola tylko wtedy, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 4 m/s (niedługo chyba 5 m/s). [15]
- Natężenie światła - Rośliny potrzebują światła do fotosyntezy. Monitorowanie ilości docierającej energii słonecznej pozwala ocenić potencjał wzrostu roślin i tempo wegetacji w danym sezonie.
- Pożary obszarów rolnych - Jak nazwa sama wskazuje warto monitorować czy nasze uprawy są wciąż całe i zdrowe.

3.5 Sensory

Parametr	Przykład czujnika	Opis	Zdjęcie
Wilgotność gleby	DFRobot SEN0308	Urządzenie mierzące wilgotność gleby metodą pojemnościową.	
Wartość pH	Pino-Tech SoilWatch 10	Zestaw do mierzenia wartości pH	

Temperatura gleby	DS18B20	Wodoodporny czujnik temperatury. Działa w zakresie od -55°C do 125°C	
Przewodność elektryczna	(odrzucone przez nas ze względu na cene)		
Temperatura i wilgotność powietrza	BME680	Czujnik 4 w 1. Potrafi zmierzyć temperaturę, wilgotność, LZO oraz ciśnienie.	
Opady atmosferyczne	Enviro Weather	Moduł z czujnikami do stacji pogodowej. Posiada nam potrzebne monitorowanie deszczu za pomocą deszczomierzem typu kubełkowego. Również posiada czujnik prędkości i kierunku wiatru. Ma on również czujnik natężenia światła odczytujący wartości od 0,01 do 64000 lux	
Prędkość i kierunek wiatru			
Natężenie światła			
Pożary	Sensirion SCD41	czujnik typu NDIR mierzący poziom CO2	

3.6 Rozwiązania dostępne na rynku

Rynek technologii dla rolnictwa precyzyjnego oferuje obecnie wiele zaawansowanych, komercyjnych systemów monitorowania pól. Każdy z nich wyróżnia się nieco inną filozofią działania i docelowym zastosowaniem. Do wiodących rozwiązań należą:

Arable

Amerykański system zintegrowany, który w pojedynczym, kompaktowym urządzeniu łączy stację pogodową, zaawansowane czujniki rozwoju roślin (monitorujące m.in. opady, mikroklimat i zapotrzebowanie łanu na wodę) oraz moduł łączności komórkowej. System wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do dostarczania informacji agronomicznych w czasie rzeczywistym. Ze względu na stopień zintegrowania, jest to rozwiązanie wysoce zaawansowane. [9].

Zalety:

- system typu „all-in-one”, który łączy w jednym urządzeniu funkcje stacji pogodowej, czujników środowiskowych oraz modułu komunikacyjnego,
- możliwość monitorowania wielu parametrów jednocześnie (m.in. opady, mikroklimat, zapotrzebowanie roślin na wodę),
- analiza danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego,
- dostęp do danych i analiz poprzez platformę internetową lub aplikację mobilną.

Wady:

- wysoki koszt zakupu urządzenia oraz wdrożenia systemu,
- konieczność opłacania subskrypcji za dostęp do usług analitycznych,
- zamknięty ekosystem ograniczający możliwość integracji z własnymi rozwiązaniami lub modyfikacji systemu.

CropX

Rozwiązanie to koncentruje się w głównej mierze na zaawansowanej analizie profilu glebowego. System wykorzystuje innowacyjne, bezprzewodowe sensory (o specjalistycznym, spiralnym kształcie), które mierzą wilgotność, temperaturę i przewodność elektryczną (zasolenie) na kilku głębokościach jednocześnie. Głównym celem systemu CropX jest gromadzenie dokładnych danych ułatwiających rolnikom maksymalną optymalizację systemów irygacyjnych oraz precyzyjne zarządzanie nawożeniem przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody [10].

Zalety:

- specjalistyczne sensory glebowe pozwalające mierzyć wilgotność, temperaturę oraz przewodność elektryczną gleby na różnych głębokościach,
- możliwość dokładnej analizy profilu glebowego i lepszego planowania nawadniania,
- wsparcie w optymalizacji zużycia wody i nawozów, co może prowadzić do ograniczenia kosztów produkcji,
- bezprzewodowa komunikacja czujników i integracja z platformą analityczną.

Wady:

- system koncentruje się głównie na analizie gleby, przez co nie obejmuje tak szerokiego zakresu parametrów środowiskowych jak inne rozwiązania,
- koszt wdrożenia i utrzymania może być znaczący dla małych gospodarstw,
- zależność od platformy producenta w zakresie przetwarzania i analizy danych.

FieldClimate (METOS / Pessl Instruments)

Niezwykle rozbudowany ekosystem stworzony przez firmę Pessl Instruments. Jest to platforma oparta na chmurze obliczeniowej, która integruje dane z tysięcy stacji pogodowych i dedykowanych

czujników (urządzenia z serii iMETOS). Platforma ta wyróżnia się na rynku zaimplementowaniem setek modeli matematycznych przewidujących rozwój konkretnych chorób roślin i szkodników. Oferuje również wysoce precyzyjne, hiperlokalne prognozy pogody. Jest to rozwiązanie klasy premium, przeznaczone głównie dla wymagających i wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych [11].

Zalety:

- rozbudowana platforma chmurowa integrująca dane z wielu stacji pogodowych i czujników środowiskowych,
- dostęp do dużej liczby modeli prognostycznych przewidujących rozwój chorób roślin i pojawianie się szkodników,
- możliwość analizy danych historycznych oraz generowania szczegółowych raportów,
- precyzyjne, lokalne prognozy pogody wspierające planowanie prac rolniczych.

Wady:

- złożoność systemu może utrudniać jego konfigurację i obsługę dla mniej zaawansowanych użytkowników,
- wysokie koszty sprzętu i usług, szczególnie przy większej liczbie czujników i stacji,
- rozwiązanie przeznaczone głównie dla dużych gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych.

Wnioski dla naszego projektu:

Wykorzystanie otwartych technologii łączności oraz samodzielnie zintegrowanej infrastruktury węzłów sensorycznych pozwala zredukować koszty wdrożenia. Dodatkowo takie podejście pozwala rolnikowi zachować pełną kontrolę oraz własność zebranych danych, umożliwiając swobodną rozbudowę systemu stosownie do rosnących potrzeb gospodarstwa.

4 Pytania HMW

W jaki sposób możemy wcześniej wykrywać stres roślin i niekorzystne zmiany środowiskowe, używając czujników IoT mierzących parametry gleby i powietrza, aby osiągnąć możliwość szybszego reagowania i ograniczyć straty w plonach?

W jaki sposób możemy uchronić plony przed nagłymi zagrożeniami, takimi jak przymrozki czy pożary, używając automatycznych systemów bezpieczeństwa, aby uzyskać natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniu i zmniejszyć czas oczekiwania na interwencję?

W jaki sposób możemy zautomatyzować zbieranie i wyświetlanie danych na rozległym obszarze używając energooszczędnych systemów IoT oraz aplikacji mobilnej/webowej, aby monitorować na bieżąco stan upraw?

5 Ideacja

5.1 Wizualizacja urządzenia



Rysunek 1: Wizualizacja urządzenia

5.2 Ogólny schemat blokowy systemu



Rysunek 2: Ogólny schemat blokowy systemu

Poniższy schemat przedstawia ogólną strukturę systemu oraz główne grupy czujników wykorzystywane w projekcie. Szczegółowy schemat połączeń elektrycznych obecnej wersji prototypu znajduje się w dalszej części sekcji prototypowania.

6 Prototypowanie

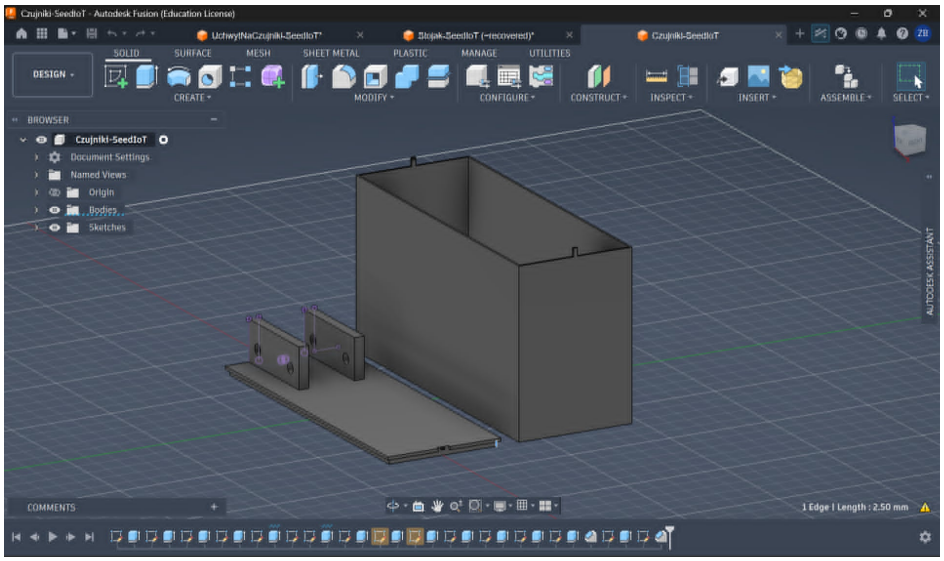
W tym punkcie omówione zostaną kolejne etapy prototypowania urządzenia: dobór i testowanie czujników, przygotowanie elementów mechanicznych oraz konfiguracja sprzętowa.

6.1 Gravity: Analog pH Sensor

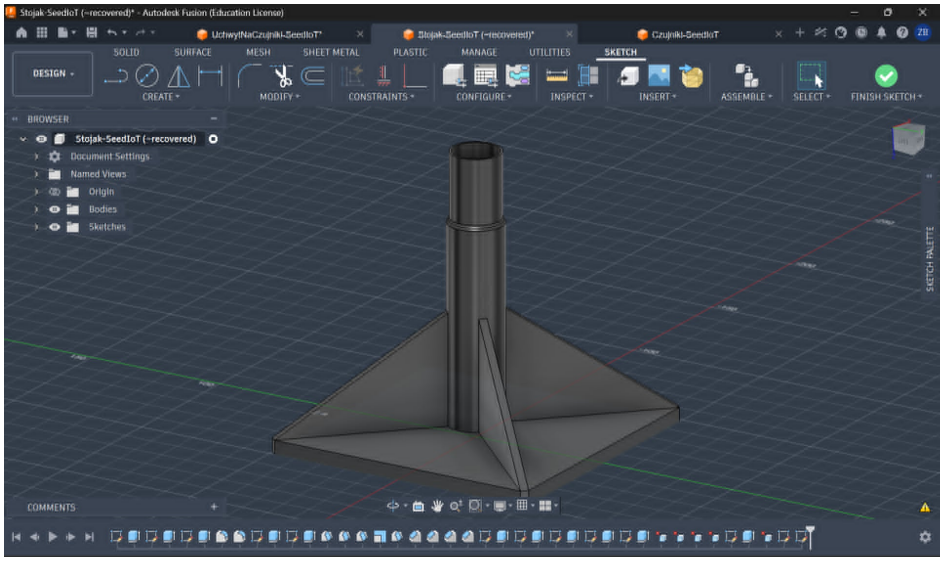
Po głębszej analizie technicznej oraz rozważeniu specyfiki pracy w warunkach polowych, doszliśmy do wniosku, że analogowy czujnik pH DFRobot nie spełnia wymagań naszego projektu i musi zostać odrzucony. Główną barierą jest jego konstrukcja zaprojektowana wyłącznie do pracy w roztworach wodnych, co w przypadku gleby wymuszałoby tworzenie skomplikowanych roztworów z wodą destylowaną. Taki proces jest w warunkach rolniczych całkowicie niepraktyczny, ponieważ wymagałby ręcznego pobierania próbek i każdorazowego mycia delikatnej, szklanej sondy, co wyklucza jakąkolwiek automatyzację.

6.2 Druk 3D

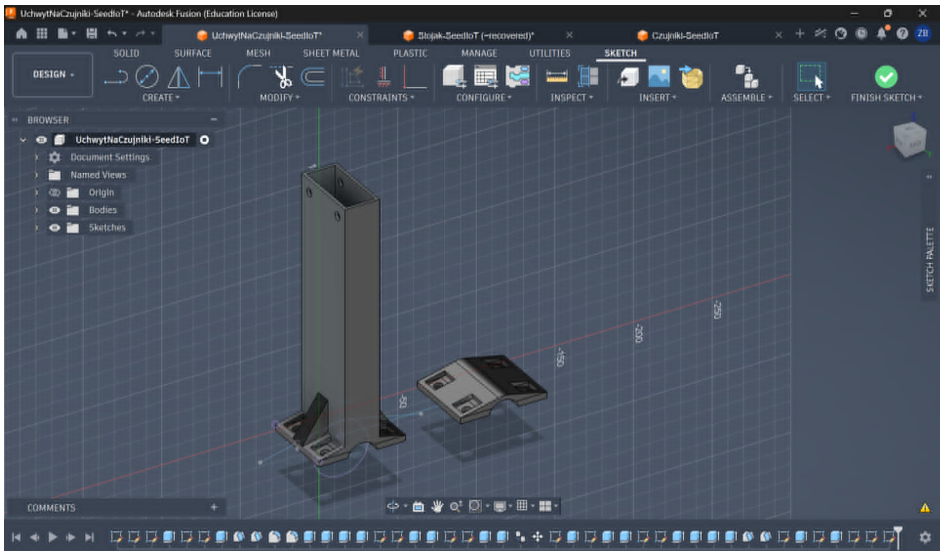
W aplikacji Fusion zaprojektowaliśmy elementy mechaniczne przeznaczone do druku 3D. Przygotowaliśmy opakowanie na czujniki oraz pozostałe części konstrukcyjne potrzebne do montażu stacji, w tym podstawkę, uchwyty i kolce umożliwiające stabilne umieszczenie urządzenia w ziemi. Modele zostały zaprojektowane tak, aby uporządkować rozmieszczenie elementów, ułatwić montaż prototypu oraz zabezpieczyć czujniki podczas pracy w terenie.



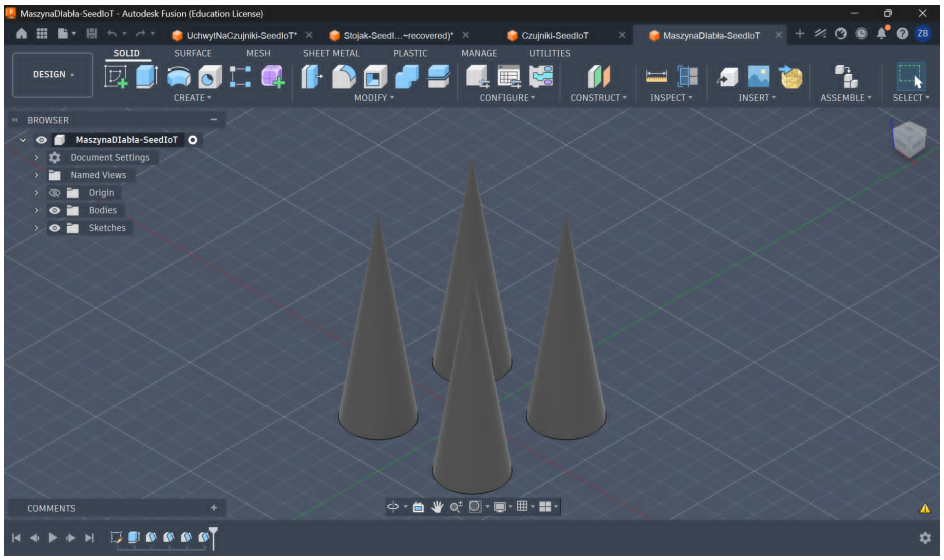
Rysunek 3: Projekt 3D – opakowanie na czujniki



Rysunek 4: Projekt 3D – podstawka



Rysunek 5: Projekt 3D – uchwyt



Rysunek 6: Projekt 3D – kolce do wbicia w ziemię

6.3 Aktualny stan prototypu

Na obecnym etapie projektu przygotowaliśmy roboczą wersję stacji monitorującej. Wszystkie najważniejsze czujniki zostały już podłączone do głównego kontrolera i mogą być testowane razem jako jeden układ. Oznacza to, że prototyp pozwala sprawdzać poprawność połączeń, komunikację z czujnikami oraz przesyłanie odczytów, ale nie jest jeszcze gotowym urządzeniem w docelowej formie mechanicznej.

Aktualnie elementy elektroniczne znajdują się w stanie surowym: czujniki, przewody i płytki są połączone w konfiguracji testowej, bez zamknięcia w obudowie. Taki etap jest celowy, ponieważ

ułatwia szybkie poprawianie połączeń, wymianę modułów oraz dalsze testy działania całego systemu. Dopiero po potwierdzeniu stabilnej pracy prototypu układ zostanie uporządkowany i umieszczony w przygotowanej obudowie ochronnej.



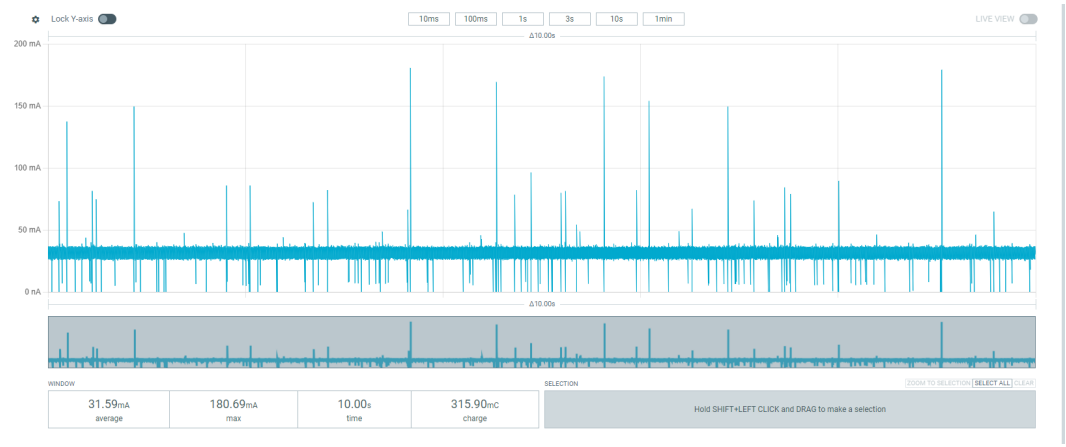
Rysunek 7: Prototyp projektu

6.4 Analiza poboru prądu

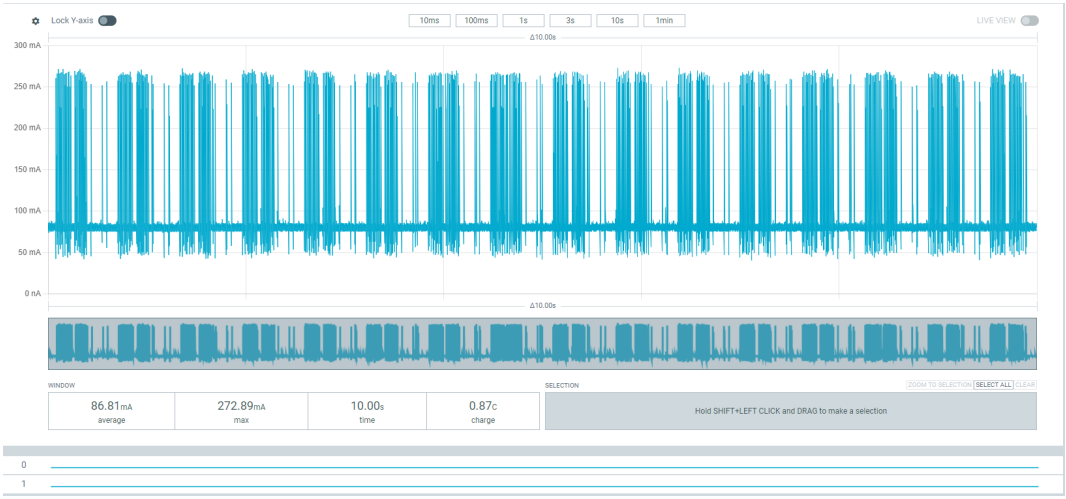
Podczas testów prototypu zauważyliśmy, że pobór prądu całego układu jest stosunkowo duży. Szczególnie wyraźnie widać to w czasie przesyłania danych przez Wi-Fi, ponieważ moduł komunikacyjny pobiera wtedy znacznie więcej energii niż podczas samego odczytu wartości z czujników. Oznacza to, że w urządzeniu zasilanym bateryjnie nie należy utrzymywać połączenia sieciowego przez cały czas ani wysyłać każdego pojedynczego pomiaru bez sprawdzenia, czy jest on rzeczywiście istotny.



Rysunek 8: Pomiar poboru prądu w trybie czuwania



Rysunek 9: Pomiar poboru prądu podczas odczytu danych z czujników



Rysunek 10: Pomiar poboru prądu podczas pracy z aktywnym połączeniem Wi-Fi

Aby ograniczyć zużycie energii, przygotowaliśmy bramkę programową filtrującą wysyłane dane. Jej zadaniem jest porównywanie nowych odczytów z poprzednio przesłanymi wartościami. Jeśli zmiana danego parametru jest zbyt mała, czyli mieści się w ustalonym progu tolerancji, pomiar nie jest od razu wysyłany na serwer. Transmisja następuje dopiero wtedy, gdy wartości zmienią się wystarczająco mocno albo gdy minie określony czas od ostatniego raportu. Dzięki temu ograniczamy liczbę połączeń Wi-Fi i zmniejszamy zużycie energii bez utraty najważniejszych informacji o stanie upraw.

Drugim sposobem ograniczenia poboru prądu było wprowadzenie trybu uśpienia, czyli sleep mode, z wykorzystaniem modułu **Adafruit TPL5110**. W tym rozwiązaniu moduł Adafruit działa jak zewnętrzny timer zasilania: w czasie przerwy pomiędzy pomiarami odcina zasilanie całego układu, a nie tylko ogranicza pracę mikrokontrolera. Dzięki temu energia nie jest zużywana przez czujniki, moduł Wi-Fi ani pozostałe elementy stacji, gdy urządzenie nie wykonuje pomiaru.

Po upływie ustawionego czasu moduł Adafruit ponownie podaje zasilanie na układ. Stacja uru-

chamia się, wykonuje pomiary z czujników, sprawdza w bramce, czy dane powinny zostać wysłane, ewentualnie uruchamia Wi-Fi i przesyła raport. Po zakończeniu pracy mikrokontroler wysyła sygnał zakończenia cyklu do modułu Adafruit, który ponownie odcina zasilanie do następnego wybudzenia. Takie rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć czas aktywnej pracy całej stacji, w tym modułu Wi-Fi, który jest najbardziej energochłonnym elementem komunikacji, oraz wydłużyć możliwy czas działania urządzenia na zasilaniu bateryjnym.

Stacja wykonuje 10 cykli pomiarowych w ciągu godziny, co daje łącznie 240 pomiarów na dobę. Podczas odczytu danych z czujników układ pobiera średnio 31,59 mA, natomiast podczas wysyłania danych przez Wi-Fi pobór prądu wzrasta do 86,81 mA. Przy założeniu, że pojedynczy odczyt trwa około 10 s, dobowe zużycie energii na same pomiary wynosi około **21,06 mAh**. Jest to scenariusz, w którym parametry na polu pozostają stałe, więc system wykonuje pomiary, ale nie wysyła danych, ponieważ nie wykrywa istotnych zmian względem poprzednich wartości.

W drugim scenariuszu założono, że parametry zmieniają się przy każdym cyklu, dlatego po każdym pomiarze dane są wysyłane na serwer. W takim przypadku do zużycia energii na odczyty należy doliczyć energię potrzebną na transmisję Wi-Fi. Przy 240 wysyłkach na dobę i czasie jednej transmisji równym około 10 s, samo wysyłanie danych zużywa około **57,87 mAh** na dobę. Łączne dobowe zużycie dla scenariusza, w którym dane są wysyłane po każdym pomiarze, wynosi więc około **78,93 mAh**. Porównanie tych dwóch przypadków pokazuje, że filtrowanie danych i wysyłanie tylko zmienionych odczytów znacząco ogranicza zużycie energii przez moduł Wi-Fi.

6.5 Konfiguracja sprzętowa prototypu

Prototyp stacji pomiarowej zbudowano na płytce Enviro Weather z mikrokontrolerem Raspberry Pi Pico W / RP2040. Układ pełni rolę centralnego kontrolera: inicjalizuje magistrale komunikacyjne, odczytuje dane z czujników, agreguje próbki pomiarowe, przygotowuje pakiet JSON i przekazuje go dalej przez łączność bezprzewodową. Program sterujący został napisany w MicroPythonie.

W prototypie wykorzystywane są cztery typy interfejsów sprzętowych:

- I2C – do czujników cyfrowych,
- 1-Wire – do wodoodpornego czujnika temperatury gleby DS18B20,
- ADC – do czujników analogowych: wilgotności gleby i kierunku wiatru,
- GPIO z licznikami impulsów – do anemometru i opadomierza.

Podczas testów płytka była zasilana napięciem 5 V przez wejście VSYS. Linie sygnałowe pracują w logice 3,3 V. Układ zarządzania energią wykorzystuje moduł Adafruit TPL5110, który może odcinać zasilanie całej stacji między pomiarami. Po zakończeniu cyklu pomiarowego Raspberry Pi Pico W podaje sygnał na pin DONE modułu TPL5110, informując, że urządzenie może zostać wyłączone do następnego wybudzenia.

6.5.1 Platforma sterująca i oprogramowanie

Program sterujący działa na Raspberry Pi Pico W / RP2040 i został przygotowany w MicroPythonie. Z dokumentacji projektowej wynika następujący podział plików programu:

- `main.py` – główna pętla programu: inicjalizacja, pomiary, agregacja danych i zakończenie cyklu,
- `sensor_pins.py` – definicje pinów GPIO, ADC i magistral komunikacyjnych,
- `settings.py` – ustawienia pracy systemu, m.in. interwały odczytów i aktywacja modułów,
- moduły `sensors/*.py` – obsługa poszczególnych czujników: BME280, BME680/BME688, DS18B20, SCD41, LTR559, SoilWatch10, wiatru i opadu.

Logika programu jest cykliczna. Po uruchomieniu kontroler konfiguruje GPIO, magistrale I2C, interfejs 1-Wire oraz wejścia ADC. Następnie wykonuje serię odczytów z czujników, przelicza wartości surowe na jednostki użytkowe i przygotowuje dane do wysłania. Po zakończeniu transmisji ustawiany jest pin DONE dla TPL5110.

6.5.2 Tabela połączeń i funkcji pinów

Tabela przedstawia najważniejsze połączenia wymagane do odtworzenia prototypu. Wszystkie elementy muszą mieć wspólną masę GND. Dla magistral I2C oraz 1-Wire należy zastosować rezystory podciągające zgodnie z tabelą.

Element	Interfejs	Piny Raspberry Pi Pico W	Funkcja w projekcie	Uwagi montażowe
BME280	I2C, magistrala główna	GP4 SDA, GP5 SCL	Temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza	Adres `0x77`, zasilanie 3,3 V, pull-up 4,7 kΩ na SDA/SCL
LTR559	I2C, magistrala główna	GP4 SDA, GP5 SCL	Natężenie światła	Adres `0x23`, wspólna magistrala I2C
SCD41	I2C, magistrala główna	GP4 SDA, GP5 SCL	CO2, temperatura i wilgotność powietrza	Adres `0x62`; moduł zasilany zgodnie z użytym breakoutem, w dokumentacji wskazano 5 V
BME680/BME688	I2C, osobna magistrala	GP11 SDA, GP12 SCL	Temperatura, wilgotność, ciśnienie i rezystancja gazu/VOC	Osobna magistrala, bo adres `0x77` pokrywa się z BME280; pull-up 4,7 kΩ

DS18B20	1-Wire	GP28	Temperatura gleby	Rezystor podciągający 4,7 kΩ do 3,3 V; czujnik wodoodporny
Pino-Tech Soil-Watch10	ADC	GP27 / ADC1	Wilgotność gleby	Wyjście analogowe 0–3,3 V; wymaga kalibracji wartości sucha/mokra gleba
Kierunkowskaz wiatru	ADC	GP26 / ADC0	Kierunek wiatru	Potencjometr 0–3,3 V mapowany na kąt 0–360°
Anemometr	GPIO licznik	GP9	Prędkość wiatru	Wejście impulsowe; zalecany pull-up 10 kΩ; przeliczanie impulsów na m/s
Opadomierz	GPIO licznik	GP10	Suma i intensywność opadu	Wejście impulsowe; 1 impuls odpowiada ok. 0,2794 mm opadu
Adafruit TPL5110	GPIO sterujący	GP15	Odcięcie zasilania po cyklu pomiarowym	GP15 podłączony do DONE; krótki impuls kończy aktywny cykl pracy
LED statusowa	GPIO	GP6	Sygnalizacja pracy prototypu	Element pomocniczy do diagnostyki

6.5.3 Magistrale komunikacyjne

Główna magistrala I2C, oznaczona w programie jako I2C0, pracuje na pinach GP4 (SDA) i GP5 (SCL) z częstotliwością 100 kHz. Podłączono do niej BME280, LTR559 oraz SCD41. Na tej magistrali spodziewane adresy urządzeń to `0x23`, `0x62` oraz `0x77`. Taki skan I2C jest podstawowym testem poprawności montażu.

Czujnik BME680/BME688 został podłączony do osobnej magistrali I2C na GP11 i GP12. Powodem jest konflikt adresów: BME280 oraz BME680/BME688 mogą pracować pod tym samym adresem `0x77`. Rozdzielenie ich na dwie magistrale eliminuje konflikt bez konieczności stosowania multipleksera I2C.

Czujnik DS18B20 korzysta z magistrali 1-Wire na GP28. Dla poprawnej pracy wymagany jest rezystor podciągający 4,7 kΩ do 3,3 V. Czujniki analogowe są odczytywane przez wejścia ADC: SoilWatch10 przez GP27/ADC1, a kierunek wiatru przez GP26/ADC0.

6.5.4 Cykl pracy urządzenia

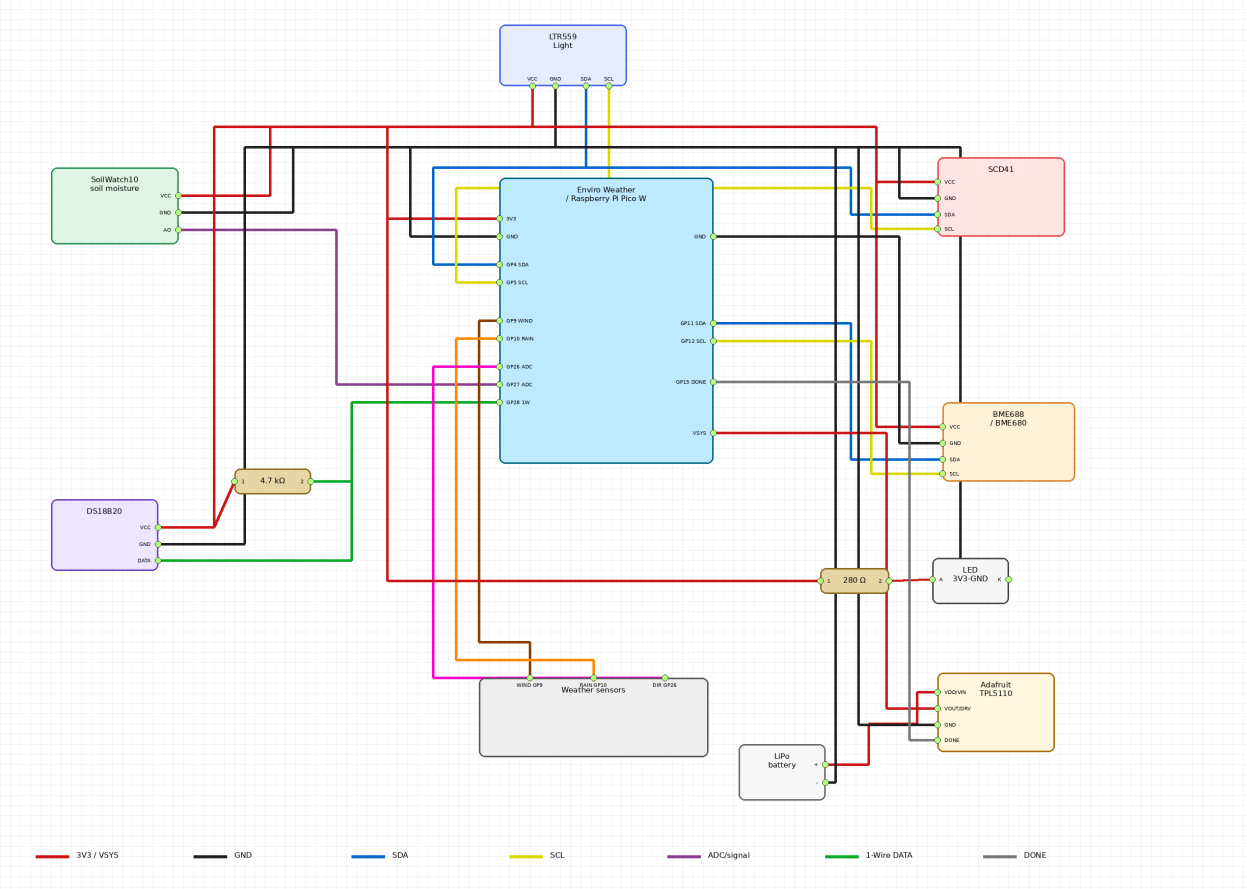
Stacja nie pracuje cały czas w pełnej aktywności. Jeden cykl pomiarowy wygląda następująco:

1. TPL5110 załącza zasilanie płytki i uruchamia Raspberry Pi Pico W.
2. Program w MicroPythonie inicjalizuje GPIO, I2C, 1-Wire, ADC oraz czujniki; ten etap trwa około 0,5 s.
3. Przez około 3,5 s wykonywana jest pętla pomiarowa. Bazowy krok odczytu wynosi 10 ms. Większość czujników może być odczytywana w każdym kroku, natomiast DS18B20 jest wolniejszy i w konfiguracji ma mnożnik 2, czyli odczyt co 20 ms.
4. Wyniki są agregowane. Dla czujników impulsowych, czyli anemometru i opadomierza, istotna jest liczba impulsów zebranych w oknie pomiarowym, a nie pojedynczy odczyt chwilowy.
5. Stacja przygotowuje strukturę danych JSON i uruchamia komunikację Wi-Fi. Na połączenie z siecią, wykonanie żądania HTTP POST i odebranie potwierdzenia przewidziano około 4 s.
6. Po zakończeniu wysyłki program podaje impuls na GP15, czyli pin DONE modułu TPL5110. Moduł odcina zasilanie stacji do kolejnego wybudzenia.

Taki sposób pracy zmniejsza pobór energii, ponieważ Wi-Fi, mikrokontroler i czujniki są zasilane głównie podczas pomiaru i transmisji. W dokumentacji sprzętowej wskazano także osobne profile pracy: AUTO, IDLE, WIFI, BLE oraz SENSORS, które porządkują zachowanie urządzenia zależnie od aktualnego zadania.

6.5.5 Schemat połączeń czujników

Schemat przedstawia sposób podłączenia czujników do płytki Enviro Weather / Raspberry Pi Pico W w obecnej wersji prototypu. Wszystkie moduły korzystają ze wspólnej masy GND. Linie sygnałowe pracują w logice 3,3 V, dlatego nie zastosowano konwerterów poziomów logicznych dla sygnałów GPIO, ADC, I2C i 1-Wire.



Rysunek 11: Schemat połączeń czujników z płytką Enviro Weather / Raspberry Pi Pico W

6.6 Komunikacja z serwerem

Warstwa komunikacji została podzielona na dwa niezależne przepływy danych: kanał użytkownika, realizowany przez aplikację mobilną, oraz kanał urządzenia, realizowany przez fizyczną stację pomiarową. Rozdzielenie tych przepływów było ważne technicznie, ponieważ użytkownik wykonuje operacje administracyjne na koncie i stacjach, natomiast urządzenie powinno mieć wyłącznie możliwość przesyłania własnych raportów pomiarowych.

W obecnej architekturze backend pełni rolę punktu centralnego, który:

- uwierzytelnia użytkowników aplikacji mobilnej,
- przechowuje listę stacji przypisanych do kont użytkowników,
- generuje dane konfiguracyjne dla nowej stacji,
- przyjmuje raporty pomiarowe od urządzeń,
- udostępnia aplikacji historię odczytów w uporządkowanej postaci.

Dane przesyłane między aplikacją, stacją i serwerem mają postać obiektów JSON. Pozwala to na

łatwe rozszerzanie struktury raportu o kolejne czujniki bez konieczności zmiany całego protokołu komunikacji.

6.6.1 Aplikacja mobilna → backend

Aplikacja mobilna komunikuje się z backendem przez REST API. Bazowy adres serwera jest wyznaczany dynamicznie: jeżeli ustawiona jest zmienna środowiskowa `EXPO_PUBLIC_API_URL`, aplikacja traktuje ją jako adres API, a w przeciwnym razie próbuje wykryć adres hosta środowiska Expo i połączyć się z portem `3000`. Takie rozwiązanie ułatwia testowanie aplikacji w sieci lokalnej bez ręcznego przepisywania adresu IP przy każdej zmianie środowiska.

Po stronie aplikacji zaimplementowano następujące operacje HTTP:

- `POST /auth/register` – rejestracja nowego konta użytkownika,
- `POST /auth/login` – logowanie i pobranie tokenów sesji,
- `GET /auth/me` – pobranie danych aktualnie zalogowanego użytkownika,
- `POST /stations` – utworzenie rekordu nowej stacji,
- `GET /stations` – pobranie listy stacji przypisanych do konta,
- `GET /stations/:id/reports` – pobranie raportów wybranej stacji,
- `DELETE /stations/:id` – usunięcie stacji.

Endpointy użytkownika są zabezpieczone tokenem Bearer. Po poprawnym logowaniu lub rejestracji backend zwraca dwa tokeny: `accessToken` oraz `refreshToken`. Tokeny są zapisywane lokalnie z użyciem `expo-secure-store`, czyli w bezpieczniejszym magazynie systemowym niż zwykła pamięć aplikacji. W aktualnej wersji klient używa bezpośrednio `accessToken`; endpoint `POST /auth/refresh` istnieje po stronie backendu, ale automatyczne odświeżanie sesji nie zostało jeszcze w pełni obsłużone w aplikacji. W przypadku odpowiedzi `401 Unauthorized` aplikacja usuwa lokalną sesję i wymaga ponownego logowania.

6.6.2 Parowanie stacji i przekazanie konfiguracji

Proces parowania został rozdzielony na część serwerową i lokalną konfigurację urządzenia. Najpierw zalogowany użytkownik tworzy nową stację w backendzie przez `POST /stations`. Serwer zapisuje stację w bazie danych, przypisuje ją do konta użytkownika i jednorazowo zwraca dwa parametry techniczne:

- `stationId` – publiczny identyfikator stacji używany w nagłówkach raportów,
- `apiKey` – tajny klucz urządzenia, który służy do uwierzytelniania stacji.

Następnie aplikacja przekazuje konfigurację do stacji lokalnie przez BLE. W tym kanale przesyłane są:

- nazwa sieci Wi-Fi,
- hasło do sieci Wi-Fi,
- `stationId`,
- `apiKey`,
- `serverUrl`.

Po zakończeniu parowania stacja posiada komplet danych potrzebnych do samodzielnej pracy: może połączyć się z siecią Wi-Fi, zbudować raport pomiarowy i wysłać go do backendu bez udziału telefonu. Istotnym ograniczeniem implementacyjnym jest wartość `serverUrl`: nie może ona wskazywać na `localhost` ani `127.0.0.1`, ponieważ dla mikrokontrolera taki adres oznaczałby samo urządzenie, a nie komputer uruchamiający backend. W testach lokalnych należy więc używać adresu IP komputera w tej samej sieci Wi-Fi.

6.6.3 Stacja pomiarowa → backend

Po zapisaniu konfiguracji stacja działa cyklicznie. W pojedynczym cyklu wykonuje kolejno: wybudzenie układu, inicjalizację połączenia Wi-Fi, odczyt czujników, zbudowanie obiektu JSON, wysłanie raportu do backendu oraz przejście w tryb ograniczonego poboru energii. Taki podział jest zgodny z założeniem pracy bateryjnej, ponieważ najbardziej energochłonne elementy, takie jak Wi-Fi i czujniki, powinny być aktywne tylko podczas pomiaru i transmisji.

Raport jest wysyłany metodą `POST` na endpoint `/station-report`. Stacja nie korzysta z tokenów JWT, ponieważ nie reprezentuje użytkownika aplikacji. Zamiast tego używa prostszego mechanizmu uwierzytelniania opartego na nagłówkach HTTP:

- `x-station-id` – identyfikator stacji,
- `x-station-key` – tajny klucz przypisany do stacji podczas parowania.

Backend porównuje te wartości z rekordem zapisanym w bazie danych. Raport jest akceptowany tylko wtedy, gdy identyfikator i klucz pasują do tej samej stacji. Po poprawnym przyjęciu danych aktualizowane jest pole `last_seen_at`, dzięki czemu aplikacja może pokazywać czas ostatniego kontaktu urządzenia z serwerem.

Przykładowa struktura raportu wysyłanego przez stację ma postać:

```
{
  "payload": {
    "readings": {
      "soil_moisture": { "value": 42.0, "unit": "%" },
      "ds18b20": { "temperature": 21.6, "unit": "C" },
      "bme280": { "temperature": 22.1, "humidity": 54.0 },
      "bme680": { "temperature": 22.0, "humidity": 53.5 },
      "ltr559": { "illuminance": 310.0, "unit": "lx" },
      "scd41": { "co2": 610, "temperature": 22.4 },
```

```
      "wind": { "speed": 1.2, "direction": 180 },
      "rain": { "count": 0 }
    }
  },
  "recordedAt": "2026-06-09T12:00:00.000Z"
}
```

Pole `payload` jest wymagane i musi być obiektem JSON. Pole `recordedAt` jest opcjonalne; jeżeli stacja go nie przekaże, backend zapisuje czas odebrania raportu jako czas pomiaru. W odpowiedzi serwer zwraca potwierdzenie przyjęcia danych, identyfikator stacji oraz identyfikator utworzonego raportu.

W przypadku chwilowej utraty łączności możliwe jest dodanie lokalnego buforowania odczytów i wysłania ich po ponownym połączeniu z siecią. W obecnie dostarczonej dokumentacji sprzętowej nie ma jednak potwierdzenia, że taka funkcja została zaimplementowana, dlatego traktujemy ją jako kierunek dalszego rozwoju.

6.6.4 Odczyt raportów

Aplikacja mobilna pobiera historię pomiarów przez endpoint `GET /stations/:id/reports`. Zapytanie może być ograniczone parametrami:

- `from` – początek zakresu czasu,
- `to` – koniec zakresu czasu,
- `page` – numer strony wyników,
- `limit` – maksymalna liczba rekordów w odpowiedzi.

Raporty są zwracane od najnowszych do najstarszych. Każdy rekord zawiera identyfikator raportu, identyfikator stacji, właściwy `payload`, czas pomiaru `recordedAt` oraz czas utworzenia rekordu `createdAt`. Aplikacja wykorzystuje te dane do zbudowania widoku szczegółów stacji, listy ostatnich odczytów oraz wykresów zmian parametrów środowiskowych w czasie.

6.6.5 Bezpieczeństwo i rozdzielenie odpowiedzialności

Zastosowany model bezpieczeństwa celowo oddziela uprawnienia użytkownika od uprawnień urządzenia. Użytkownik uwierzytelnia się przez JWT i może zarządzać tylko stacjami przypisanymi do swojego konta. Stacja uwierzytelnia się przez `stationId` i `apiKey`, a jej uprawnienia są ograniczone do wysyłania raportów pomiarowych.

Najważniejsze konsekwencje tego podziału są następujące:

- przejęcie tokenu użytkownika nie daje bezpośrednio dostępu do klucza urządzenia,
- przejęcie klucza stacji nie pozwala zarządzać kontem użytkownika,

- `apiKey` jest zwracany tylko podczas tworzenia stacji i powinien być przechowywany wyłącznie w urządzeniu,
- backend sprawdza własność stacji przy operacjach wykonywanych przez aplikację mobilną,
- backend sprawdza zgodność pary `x-station-id` i `x-station-key` przy odbiorze raportu.

Obecna implementacja spełnia podstawowe wymagania prototypu. Do dalszego dopracowania pozostają: rotacja klucza `apiKey`, szyfrowanie i trwałe przechowywanie konfiguracji po stronie stacji, obsługa kolejkowania raportów offline oraz pełne automatyczne odświeżanie tokenów użytkownika w aplikacji mobilnej.

6.7 Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna projektu SeedIoT pełni rolę głównego interfejsu użytkownika systemu monitorowania upraw. Jej zadaniem jest umożliwienie rolnikowi lub operatorowi stacji szybkiego dostępu do informacji o stanie urządzeń pomiarowych oraz danych zbieranych z czujników środowiskowych i glebowych. Z poziomu aplikacji użytkownik może założyć konto, zalogować się do systemu, dodać nową stację pomiarową, skonfigurować ją przy pierwszym uruchomieniu, a następnie przeglądać raporty i odczyty przesyłane z urządzenia do backendu.

Aplikacja została wykonana w technologii React Native z użyciem środowiska Expo, co pozwala rozwijać jeden wspólny frontend dla urządzeń mobilnych, a częściowo także dla wersji webowej. Kod został napisany w TypeScript, dzięki czemu logika aplikacji jest bardziej uporządkowana i łatwiejsza w utrzymaniu. Routing pomiędzy ekranami zrealizowano przy pomocy Expo Router, który opiera nawigację na strukturze katalogów. Za warstwę wizualną odpowiadają Tailwind CSS oraz NativeWind, co upraszcza tworzenie spójnego interfejsu użytkownika. Dodatkowo aplikacja korzysta z bibliotek `expo-secure-store`, `react-native-ble-plx`, `react-native-wifi-reborn` oraz `react-native-gifted-charts`.

6.7.1 Główne funkcje aplikacji

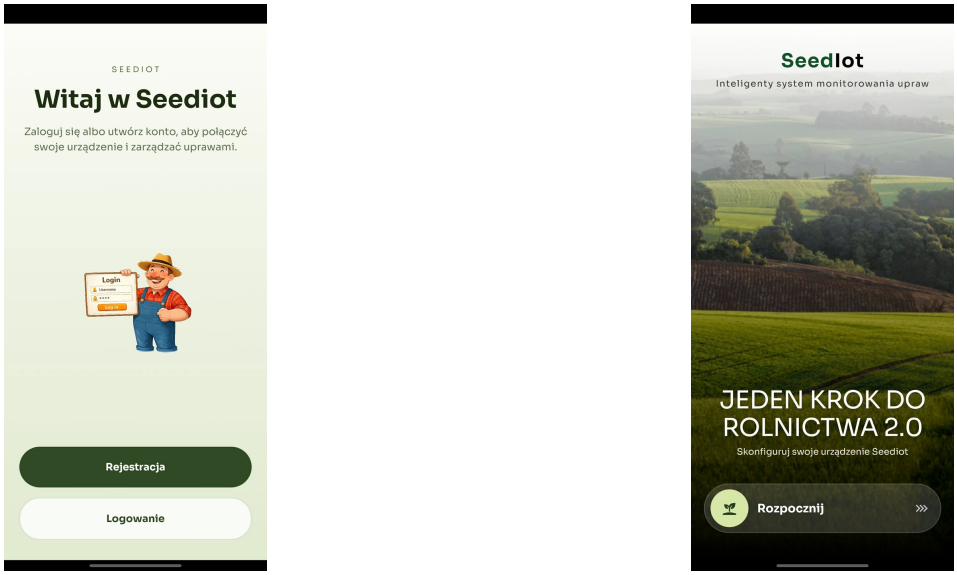
Z punktu widzenia użytkownika aplikacja mobilna składa się z kilku głównych obszarów funkcjonalnych. Pierwszym z nich jest ekran startowy i onboarding. To tutaj użytkownik wchodzi do systemu, poznaje jego przeznaczenie i przechodzi do logowania lub rejestracji. Mechanizm uwierzytelniania komunikuje się z backendem przez REST API. Po poprawnym zalogowaniu aplikacja pobiera tokeny dostępu oraz dane profilu użytkownika i zapisuje sesję lokalnie z użyciem `expo-secure-store`. Dzięki temu użytkownik nie musi logować się przy każdym uruchomieniu aplikacji, a dane uwierzytelniające są przechowywane w bezpieczniejszy sposób niż w zwykłej pamięci aplikacji.

Podstawowe funkcje aplikacji obejmują:

- rejestrację nowego użytkownika i logowanie do istniejącego konta,
- utrzymywanie lokalnej sesji użytkownika,
- pobieranie listy przypisanych stacji,

- dodawanie i usuwanie stacji pomiarowych,
- konfigurację stacji przez Bluetooth Low Energy i Wi-Fi,
- pobieranie raportów z backendu,
- prezentację aktualnych odczytów oraz wykresów zmian parametrów w czasie.

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik trafia na ekran startowy, z którego może przejść do rejestracji lub logowania. Po poprawnym uwierzytelnieniu aplikacja zapisuje sesję lokalnie i przekierowuje użytkownika do panelu głównego.

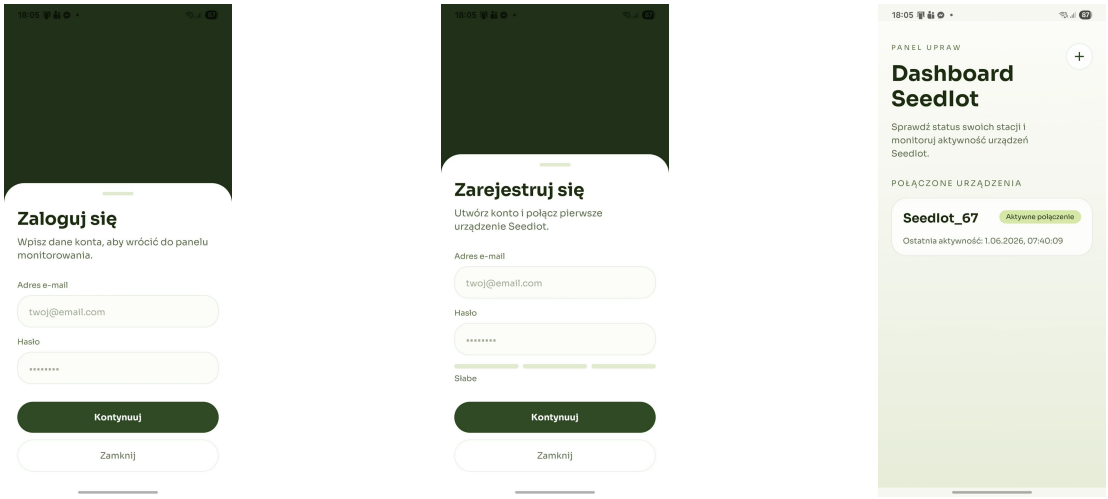


Rysunek 12: Wybrane ekrany aplikacji mobilnej prezentujące podstawowe funkcje systemu.

6.7.2 Logowanie i zarządzanie sesją

Proces uwierzytelniania opiera się na komunikacji z backendem przez REST API. Po zalogowaniu lub rejestracji serwer zwraca token dostępu oraz token odświeżania. Dane sesji są przechowywane lokalnie w bezpiecznym magazynie urządzenia, co pozwala zachować zalogowany stan między uruchomieniami aplikacji.

Przy otwieraniu chronionych widoków aplikacja sprawdza, czy sesja istnieje. Jeśli token jest nieprawidłowy lub serwer zwróci błąd autoryzacji, użytkownik zostaje wylogowany i przekierowany ponownie do ekranu logowania. Taki mechanizm ogranicza ryzyko korzystania z aplikacji bez poprawnej autoryzacji, a jednocześnie zapewnia wygodę podczas codziennego używania systemu.



Rysunek 13: Ekrany aplikacji związane z logowaniem i zarządzaniem sesją użytkownika.

6.7.3 Dashboard i zarządzanie stacjami

Drugim ważnym elementem jest dashboard, czyli główny panel użytkownika. To ekran, na którym wyświetlana jest lista stacji przypisanych do konta. Użytkownik może zobaczyć nazwę stacji, jej status aktywności oraz czas ostatniego kontaktu z serwerem. Dashboard pełni więc rolę centrum zarządzania urządzeniami. Z tego poziomu można przejść do szczegółów wybranej stacji albo rozpocząć proces dodawania nowego urządzenia.

Panel główny prezentuje najważniejsze informacje w skróconej formie, aby użytkownik mógł szybko ocenić, czy stacja działa poprawnie i kiedy ostatnio przesłała dane. Dzięki temu aplikacja nie jest tylko ekranem do odczytu raportów, ale również narzędziem administracyjnym do zarządzania całą infrastrukturą pomiarową przypisaną do konta.

6.7.4 Dodawanie i parowanie stacji

Szczególnie istotną funkcją aplikacji jest parowanie stacji pomiarowej. Ten etap pokazuje, że aplikacja mobilna nie służy wyłącznie do odczytu danych, ale także do konfiguracji urządzenia IoT w terenie. Proces parowania rozpoczyna się od zeskanowania kodu QR przy użyciu kamery telefonu. Następnie aplikacja wyszukuje odpowiednie urządzenie przez Bluetooth Low Energy, łączy się z nim i przeprowadza użytkownika przez konfigurację sieci Wi-Fi.

Telefon pobiera listę dostępnych sieci bezprzewodowych, użytkownik wybiera właściwą sieć, podaje hasło, a aplikacja przesyła do urządzenia komplet danych konfiguracyjnych. Wśród tych danych znajdują się:

- identyfikator stacji wygenerowany przez backend,
- klucz API stacji,
- nazwa i hasło sieci Wi-Fi,

- adres serwera backendu.

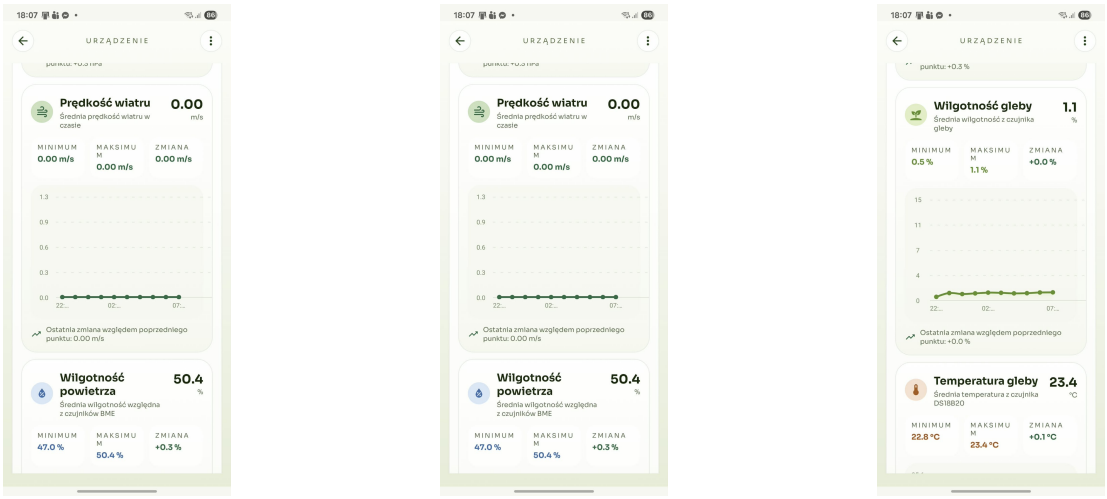
Dzięki temu stacja może samodzielnie połączyć się z internetem i rozpocząć wysyłanie raportów pomiarowych. Rozwiązanie ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ użytkownik nie musi ręcznie programować urządzenia ani edytować plików konfiguracyjnych. Wystarczy telefon i aplikacja mobilna, aby uruchomić stację w środowisku rzeczywistym. Taki sposób konfiguracji upraszcza wdrożenie i zmniejsza ryzyko błędów podczas pierwszego uruchomienia urządzenia.

6.7.5 Widok szczegółów stacji i raporty

Po skonfigurowaniu stacji aplikacja umożliwia przeglądanie jej szczegółów. Na ekranie szczegółów stacji użytkownik ma dostęp do ostatnich raportów przesłanych z urządzenia. Dane te są analizowane i prezentowane w formie bardziej czytelnej niż surowy JSON z backendu. Aplikacja grupuje informacje według sensorów, wyświetla ich aktualny stan oraz pokazuje poszczególne pola pomiarowe, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, wilgotność gleby, prędkość wiatru czy opady.

W praktyce oznacza to, że użytkownik dostaje gotowy podgląd stanu środowiska uprawy bez konieczności interpretowania danych technicznych. Ekran szczegółów stacji prezentuje między innymi:

- czas ostatniego raportu,
- bieżący stan aktywności urządzenia,
- podsumowanie odczytów z poszczególnych sensorów,
- wykresy zmian wybranych parametrów w czasie.



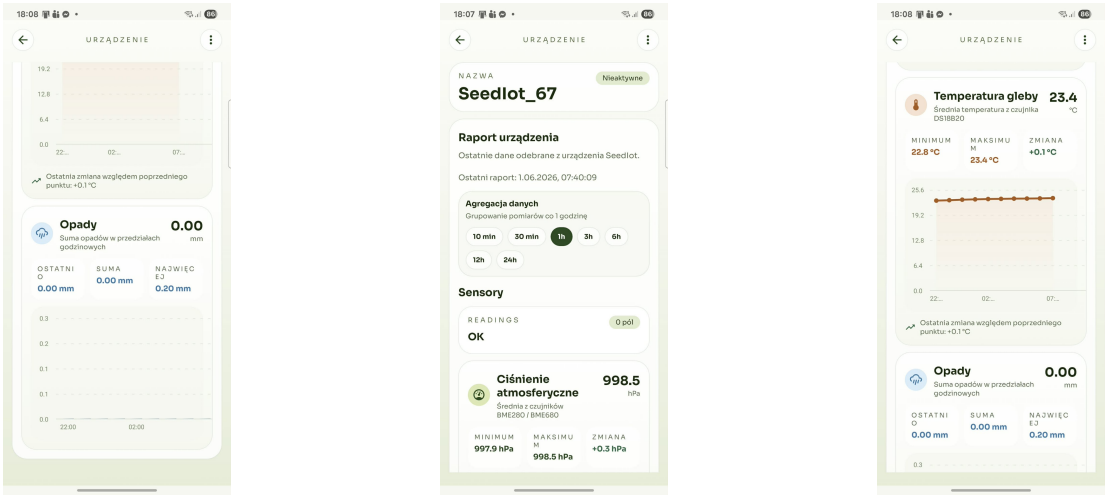
Rysunek 14: Widoki szczegółów stacji i raportów pomiarowych w aplikacji mobilnej.

6.7.6 Wykresy i analiza danych

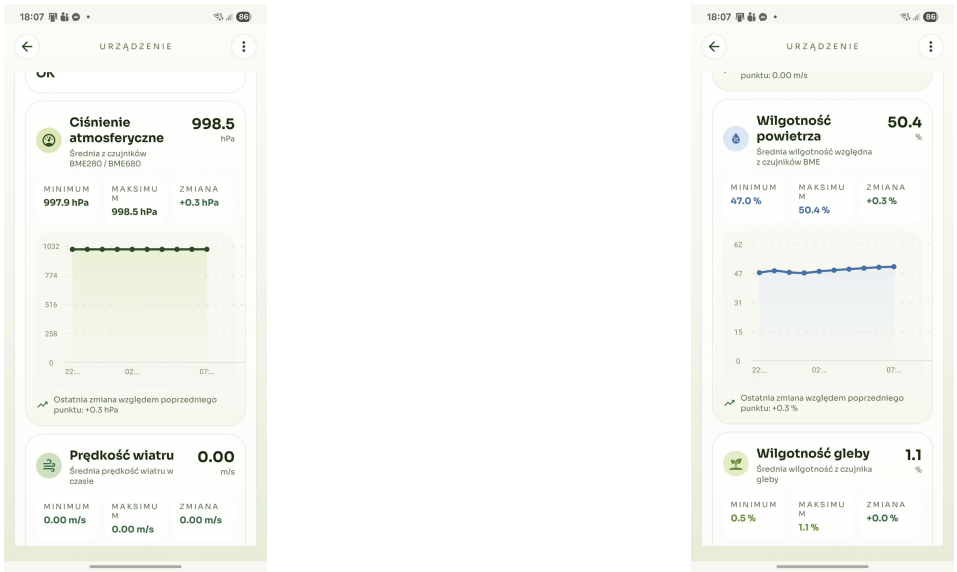
Dużym atutem aplikacji jest obecność wykresów. Zastosowana biblioteka `react-native-gifted-charts` pozwala prezentować zmiany parametrów w czasie. Użytkownik może obserwować trendy dotyczące

ciśnienia, wilgotności powietrza, wilgotności gleby, temperatury gleby, prędkości wiatru oraz wielkości opadów. Dane są agregowane w określonych przedziałach czasowych, co poprawia czytelność i pozwala analizować przebieg zmian w różnych skalach czasowych.

Jest to istotne z punktu widzenia zastosowań rolniczych, ponieważ pojedynczy odczyt ma ograniczoną wartość, natomiast seria pomiarów umożliwia ocenę trendu i szybsze wykrycie niepokojących zjawisk, takich jak susza, nadmierna wilgotność, nagłe ochłodzenie lub gwałtowne zmiany warunków pogodowych.



Rysunek 15: Ekrany prezentujące analizę odczytów oraz zmiany parametrów środowiskowych.



Rysunek 16: Dodatkowe widoki raportów i wykresów dostępnych dla użytkownika.

6.7.7 Komunikacja z backendem i obsługa błędów

Aplikacja posiada wydzieloną warstwę logiki odpowiedzialną za komunikację z backendem. Funkcje API obsługują logowanie, rejestrację, pobieranie danych użytkownika, listowanie stacji, tworzenie stacji, usuwanie stacji oraz pobieranie raportów. Dzięki temu kod interfejsu jest oddzielony od kodu komunikacji sieciowej, co ułatwia rozwój projektu, testowanie oraz późniejsze rozszerzanie systemu o nowe funkcje.

Ważnym aspektem aplikacji jest także obsługa błędów i sytuacji wyjątkowych. W kodzie przewidziano mechanizmy informujące użytkownika o problemach z połączeniem z backendem, braku sesji, odmowie dostępu do kamery, problemach z Bluetooth czy błędach połączenia z siecią Wi-Fi. Takie podejście ma duże znaczenie w aplikacji pracującej na styku świata mobilnego i urządzeń IoT, gdzie problemy komunikacyjne są naturalnym elementem działania systemu.

6.7.8 Rola aplikacji w całym systemie

Pod względem architektonicznym aplikacja mobilna jest czymś więcej niż prostym panelem odczytowym. Łączy w sobie kilka ról:

- interfejs logowania i zarządzania kontem użytkownika,
- panel administracyjny do zarządzania stacjami,
- narzędzie do pierwszej konfiguracji urządzeń przez BLE i Wi-Fi,
- klient API komunikujący się z backendem,
- warstwę analityczno-wizualizacyjną do prezentacji danych pomiarowych.

Aplikacja mobilna stanowi centralny punkt kontaktu użytkownika z całym systemem SeedIoT. To właśnie ona spina warstwę sprzętową z warstwą serwerową i przekłada techniczne dane z czujników na czytelną informację wspierającą monitorowanie upraw. W kontekście projektu jej znaczenie jest kluczowe, ponieważ bez niej użytkownik miałby utrudniony dostęp zarówno do konfiguracji urządzeń, jak i do bieżącej analizy stanu środowiska.

6.8 Backend

Backend SeedIoT stanowi centralną warstwę API łączącą aplikację mobilną, bazę danych oraz stacje pomiarowe. Jego zadaniem jest obsługa kont użytkowników, zarządzanie przypisanymi do nich stacjami, przyjmowanie raportów z czujników oraz udostępnianie danych aplikacji mobilnej. Dodatkowo serwer udostępnia Swagger UI, które ułatwia testowanie endpointów i sprawdzanie działania API podczas rozwoju projektu.

6.8.1 Technologie i struktura projektu

Backend został przygotowany w środowisku Node.js z wykorzystaniem frameworka NestJS. Do przechowywania danych użyto bazy PostgreSQL, natomiast lokalna infrastruktura może być uruchamiana za pomocą Dockera i Docker Compose. Taki zestaw technologii pozwala oddzielić logikę aplikacji od konfiguracji bazy danych oraz ułatwia uruchamianie projektu na różnych komputerach członków zespołu.

Kod serwera jest podzielony na moduły odpowiadające głównym obszarom działania systemu:

- `src/main.ts` – punkt wejścia aplikacji i konfiguracja serwera,
- `src/app.module.ts` – główny moduł łączący poszczególne części backendu,
- `src/auth/` – logika rejestracji, logowania, odświeżania sesji oraz obsługi JWT,
- `src/stations/` – logika tworzenia stacji, pobierania ich listy oraz obsługi raportów,
- `src/database/` – konfiguracja połączenia z bazą PostgreSQL,
- `test/` – testy end-to-end sprawdzające działanie API,
- `docker-compose.yml` i `Dockerfile` – pliki umożliwiające uruchomienie backendu i usług pomocniczych w kontenerach.

6.8.2 Konfiguracja i uruchamianie

Konfiguracja backendu jest przechowywana w pliku `.env`, tworzonym na podstawie przykładowego pliku `.env.example`. Zmienne środowiskowe obejmują m.in. adres i port bazy danych, nazwę bazy, dane logowania do PostgreSQL oraz sekrety używane do podpisywania tokenów JWT. W środowisku lokalnym backend może łączyć się z bazą przez `localhost`, natomiast w Docker Compose używany jest hostname `postgres`.

Projekt można uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy wariant uruchamia cały stos przez polecenie `docker compose up -build -d`. Drugi wariant polega na uruchomieniu samego PostgreSQL w kontenerze za pomocą `npm run db:up`, instalacji zależności poleceniem `npm install` i uruchomieniu aplikacji lokalnie przez `npm run start:dev`. Po starcie API jest dostępne pod adresem `http://localhost:3000`, a dokumentacja Swagger UI pod `http://localhost:3000/api`.

6.8.3 Endpointy i odpowiedzialności backendu

Backend udostępnia endpointy podzielone według roli w systemie. Prosty endpoint `GET /` służy do podstawowego sprawdzenia działania serwera, a `GET /health` pozwala zweryfikować status aplikacji oraz połączenia z bazą danych. Dokumentacja i ręczne testowanie API są dostępne przez `GET /api`.

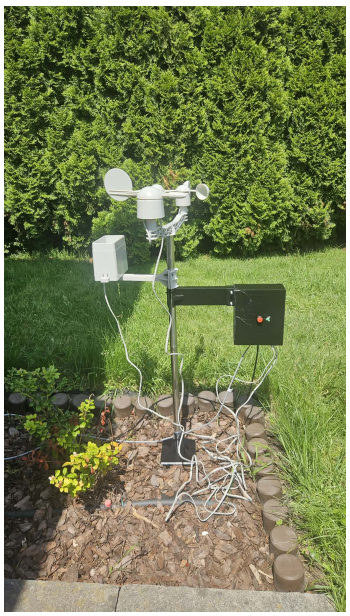
Operacje użytkownika obejmują `POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `POST /auth/refresh` oraz `GET /auth/me`. Endpointy związane ze stacjami wymagają tokena JWT i pozwalają na utworzenie stacji, pobranie listy urządzeń, usunięcie stacji oraz pobranie raportów wybranego urządzenia przez `GET /stations/:id/reports`. Raporty wysyłane przez fizyczną stację trafiają do endpointu

`POST /station-report`; w tym przypadku autoryzacja odbywa się przez nagłówki `x-station-id` i `x-station-key`, a nie przez token użytkownika.

Typowy przepływ działania backendu zaczyna się od rejestracji lub logowania użytkownika. Następnie aplikacja mobilna tworzy nową stację przez `POST /stations`, a serwer zwraca jej identyfikator oraz klucz API widoczny tylko raz. Te dane są przekazywane do urządzenia podczas parowania. Po zakończeniu konfiguracji stacja może samodzielnie wysyłać raporty pomiarowe do backendu, a aplikacja mobilna pobiera zapisane dane i prezentuje je użytkownikowi w formie list, podsumowań oraz wykresów.

7 Finalizacja projektu oraz testy

Po zakończeniu integracji sprzętowej przygotowano prototyp stacji monitorującej do testów poza stanowiskiem laboratoryjnym. Elementy elektroniczne zostały połączone z obudową i konstrukcją nośną, a urządzenie uruchomiono w warunkach zbliżonych do docelowego zastosowania.



Rysunek 17: Finalny prototyp stacji przygotowany do testów terenowych.

7.1 Cel i zakres testu

Test miał charakter funkcjonalny. Jego celem było sprawdzenie, czy kompletny tor działania systemu pracuje poprawnie: od wykonania pomiaru przez stację, przez wysłanie raportu do backendu, aż po prezentację danych w aplikacji mobilnej.

Zakres testu obejmował:

- uruchomienie kompletnego prototypu w warunkach ogrodowych,

- sprawdzenie działania wybranych torów pomiarowych,
- weryfikację przesyłania raportów do backendu,
- sprawdzenie, czy aplikacja mobilna poprawnie wyświetla wartości bieżące, minima, maksima oraz wykresy czasowe.

Test nie był pełną kalibracją wszystkich czujników ani długoterminową próbą pracy bateryjnej. Służył przede wszystkim do potwierdzenia, że główne elementy prototypu są połączone w działający system.

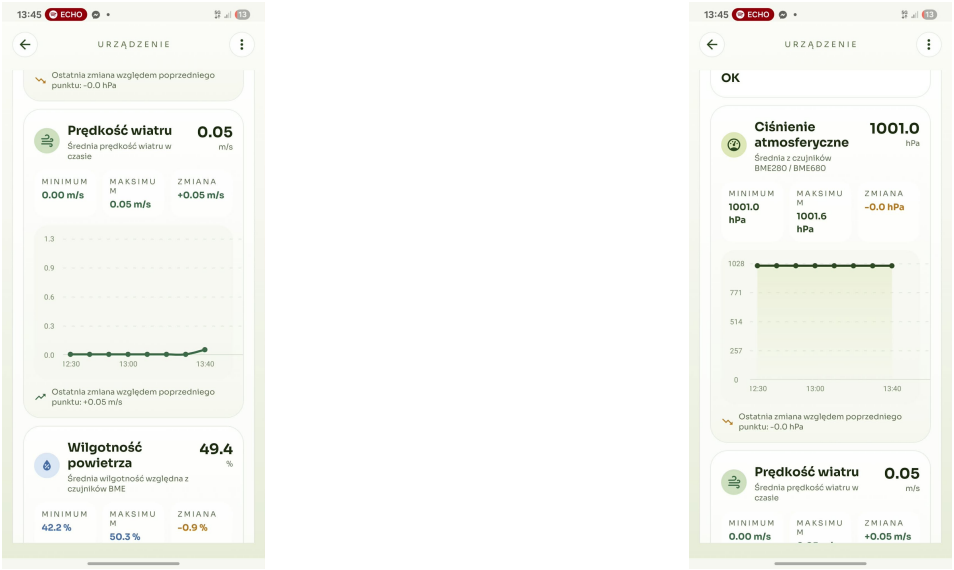
7.2 Przebieg testu

Test przeprowadzono w ogródku. Stacja rejestrowała parametry środowiskowe w krótkim oknie czasowym, mniej więcej od 12:30 do 13:40. Zrzuty ekranu z aplikacji wykonano około godziny 13:45.

Zrzuty ekranu potwierdzają, że dane z prototypu były widoczne w aplikacji mobilnej i mogły zostać odczytane przez użytkownika bez analizy surowego raportu technicznego.



Rysunek 18: Wyniki testu prezentowane w aplikacji mobilnej.



Rysunek 19: Dodatkowe ekrany z wynikami i wykresami pomiarów.

7.3 Wyniki pomiarów

Tabela przedstawia parametry widoczne w aplikacji podczas końcowej części testu. Zestawienie obejmuje wartość końcową, minimum, maksimum oraz zmianę prezentowaną przez aplikację.

Parametr	Czujnik / tor pomiarowy	Odczyt końcowy	Minimum	Maksimum	Zmiana
Wilgotność gleby	SoilWatch10 / ADC	55,2%	0,4%	55,2%	+54,6%
Temperatura gleby	DS18B20 / 1-Wire	22,9°C	21,8°C	25,1°C	+1,0°C
Wilgotność powietrza	BME / I2C	49,4%	42,2%	50,3%	-0,9%
Ciśnienie atmosferyczne	BME280/BME680 / I2C	1001,0 hPa	1001,0 hPa	1001,6 hPa	0,0 hPa
Prędkość wiatru	Anemometr / GPIO	0,05 m/s	0,00 m/s	0,05 m/s	+0,05 m/s

7.4 Interpretacja wyników

Najważniejsze obserwacje z testu są następujące:

- **Wilgotność gleby** – tor ADC zareagował na zmianę warunków przy sondzie. Widoczny wzrost do 55,2% potwierdza, że czujnik przekazuje zmienne wartości do systemu. Do dalszych testów potrzebna jest kalibracja zakresu „sucho–mokro”.

- **Temperatura gleby** – czujnik DS18B20 zwrócił wartości od 21,8°C do 25,1°C. Brak skoków do wartości błędnych, np. 0°C, wskazuje na stabilną pracę magistrali 1-Wire.
- **Wilgotność powietrza** – odczyty mieściły się w zakresie 42,2–50,3%. Przebieg był płynny, bez pojedynczych pików, co wskazuje na poprawne przetwarzanie danych z czujnika BME.
- **Ciśnienie atmosferyczne** – wartości pozostały w wąskim zakresie 1001,0–1001,6 hPa. Taki wynik jest spójny z krótkim czasem testu i potwierdza poprawną interpretację jednostek w aplikacji.
- **Prędkość wiatru** – anemometr wskazał zakres 0,00–0,05 m/s, czyli warunki bardzo słabego ruchu powietrza. Brak nierealistycznie wysokich wartości sugeruje, że wejście impulsowe GPIO nie generowało fałszywych odczytów.

7.5 Wnioski z testu

Test potwierdził działanie pełnej ścieżki danych dla parametrów widocznych na zrzutach ekranu: wilgotności gleby, temperatury gleby, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz prędkości wiatru. Dane były zbierane przez stację, przekazywane do backendu i prezentowane w aplikacji mobilnej w formie liczbowej oraz na wykresach.

Najważniejsze wnioski techniczne:

- prototyp działał poprawnie po wyniesieniu poza stanowisko laboratoryjne,
- aplikacja mobilna poprawnie prezentowała wartości bieżące, minima, maksima i trendy,
- tory pomiarowe ADC, 1-Wire, I2C oraz GPIO zwróciły wartości w realistycznych zakresach,
- test potwierdził integrację stacji, backendu i aplikacji mobilnej,
- dalsze prace powinny objąć dłuższe testy terenowe, kalibrację wilgotności gleby, weryfikację opadomierza oraz pomiar poboru energii w cyklu pracy.

8 Podział pracy

Podział pracy w zespole został określony zgodnie z głównymi częściami projektu: konstrukcją mechaniczną, elektroniką, integracją czujników, aplikacją oraz dokumentacją. Zakres odpowiedzialności wyglądał następująco:

- Zuzanna Baran – projektowanie obudowy i konstrukcji pomocniczych, przygotowanie modeli do druku 3D oraz integracja danych pomiarowych z aplikacją mobilną oraz zaprojektowanie struktury sposobu optymalizacji poboru prądu (sleep mode). Dodatkowo zarządzanie zespołem.
- Nguyen Anh Do – dobór i wdrożenie elementów elektronicznych, w tym ekranu, przycisku, modułu Adafruit tpl5110 oraz praca nad czujnikami m.in Pino-Tech SoilWatch 10, BME680, Sensirion SCD41. Pomoc przy projektowaniu modeli 3D.
- Antoni Kucisz – przygotowanie raportu, współpraca z Nguyen Anh Do przy realizacji wymienionych wyżej modułów oraz pomoc w lutowaniu połączeń elektronicznych.

- Alicja Ciepielska – Praca nad stacją enviro weather. Integracja czujników na poziomie sprzętowym i programowym, łączenie modułów elektronicznych oraz lutowanie układu pomiarowego.
- Patryk Rusak –struktura aplikacji mobilnej i backendu, zaprojektowanie architektury backendowej oraz przygotowanie komunikacji pomiędzy warstwą frontendową, API i serwerem.

9 Bibliografia

[1]

Rolnictwo 4.0 w praktyce – jak Internet Rzeczy pomaga rolnikom https://www.tygodnik-rolniczy.pl/maszyny-rolnicze/rolnictwo-precyzyjne/rolnictwa-4-0-w-prakt yce-jak-internet-rzeczy-pomaga-rolnikom-2515864

[2]

Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w rolnictwie precyzyjnym https://cordis.europa.eu/article/id/241024-internet-of-things-plays-a-key-role-in-precision-far ming/pl

[3]

A Review of Internet of Things (IoT) in Agriculture https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3756

[4]

Internet of Things in Agriculture: A Review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511020302461

[5]

Smart Agriculture Market (2025-2035)

https://www.futuremarketinsights.com/reports/smart-agriculture-market?utm_source=chatgpt. com

[6]

Smart Agricultural Technology

Study of vegetable farmers' IoT technology adoption decision making based on Heckman model - ScienceDirect

[7]

IoT Communication in Smart Agriculture: A Review of Technologies and Applications, Journal of Agricultural Informatics, 2023. (Dostępne analizy komunikacji LoRaWAN w rolnictwie precyzyjnym).

[8]

Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges, ResearchGate.

Dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/321331354_Internet_of_Things_in_agriculture_recent_advances_and_future_challenges

[9]

Arable, Water Stewardship & Crop Intelligence: IoT Solutions for Agriculture. Dostęp online: https://www.arable.com/

[10]

CropX, CropX Agronomic Farm Management System and Soil Sensors. Dostęp online:

https://cropx.com/

[11]

Pessl Instruments, FieldClimate - METOS: Smart Agriculture Cloud Platform. Dostęp online:

https://metos.global/pl/fieldclimate/

[12]

Jakie parametry gleby zdiagnozować przed posadzeniem roślin?

https://agrosimex.pl/blog/gleba-jakie-parametry-zdiagnozowac-przed-posadzeniem-roslin

[13]

Everything You Need to Know About Agriculture Sensors https://agtech.folio3.com/blogs/agriculture-sensors-101/

[14]

Optymalna wilgotność i temperatura dla uprawy roślin https://kedconnect.pl/blog/optymalna-wilgotnosc-i-temperatura-roslin

[15]

Opryski 5 m/s – Nowa prędkość wiatru dla oprysków. MRiRW opublikowało projekt https://www.agrofakt.pl/oprysk 5-m-s-mrirw-opublikowalo-projekt-nowych-przepisow-dla-zabi egow-ochronnych-18-11-2025/